

2.10 입체 사영의 응용

2.10 입체 사영의 응용

평면에서의 입체 사영

그림 2.30은 $\mathbb{R}^2$ 에서 점 $(-1, 0)$ 으로부터 y 축으로의 입체 사영에 의한 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 사영이다. (x, y) 가 원 위의 점이고 $(0, t)$ 가 그 사영이면, t 는 직선 $(-1, 0)-(x, y)$ 의 기울기이므로

$$t = \frac{y}{x+1} \quad (2.27)$$

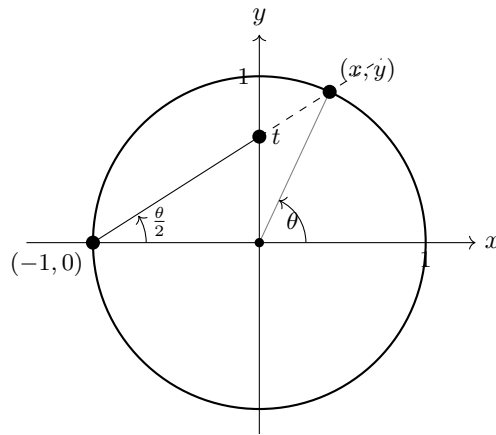


그림 1: 평면에서의 입체 사영 (그림 2.30)

$(x, y) \neq (-1, 0)$ 을 t 로 나타내자. 식 (2.27)로부터 $y = t(x+1)$ 을 원의 식에 대입하면 $(x+1)[(x-1) + t^2(x+1)] = 0$ 이고, $(x, y) \neq (-1, 0)$ 이므로 $x = (1-t^2)/(1+t^2)$ 을 얻는다. $y = t(x+1)$ 에 대입하면

$$(x, y) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) \quad (2.28)$$

응용 1. 피타고라스 삼중쌍

세 정수 (X, Y, Z) 가 $X^2 + Y^2 = Z^2$ 을 만족할 때 피타고라스 삼중쌍이라 한다.

$$X^2 + Y^2 = Z^2 \quad (2.29)$$

(Y, X, Z) 도 삼중쌍이므로 $X < Y$ 인 경우만, (DX, DY, DZ) 도 삼중쌍이므로 공약수 없는 경우만 찾으려 충분하다.

X, Y, Z 를 (± 1 이외의) 공약수 없는 정수로 가정하자. $(X/Z)^2 + (Y/Z)^2 = 1$ 이므로 $x = X/Z$, $y = Y/Z$ 로 놓으면 (x, y) 는 단위 원의 유리수 점이다. 입체 사영 $t = y/(x+1)$ 에 의해 t 도 유리수이

므로

$$t = \frac{y}{x+1} = \frac{M}{N} \quad (2.33)$$

으로 놓자(M, N 은 서로소). 식 (2.28)을 역으로 적용하면

$$\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right) = \left(\frac{1 - M^2/N^2}{1 + M^2/N^2}, \frac{2M/N}{1 + M^2/N^2}\right) = \left(\frac{N^2 - M^2}{N^2 + M^2}, \frac{2MN}{N^2 + M^2}\right) \quad (2.34)$$

따라서

$$(X, Y, Z) = (N^2 - M^2, 2MN, N^2 + M^2) \quad (2.35)$$

이 공약수 D 를 가질 경우: P 를 $N^2 - M^2, 2MN, N^2 + M^2$ 의 공약소인수라 하면 $P \mid 2N^2$ 이고 $P \mid 2M^2$ 이므로 M, N 이 서로소인 가정에서 $P = 2$ 이어야 한다. 이때 $M' = (N - M)/2, N' = (N + M)/2$ 로 놓으면 $(X, Y, Z)/2 = (Y', X', Z')$ 이 되고, $(X', Y', Z') = (N'^2 - M'^2, 2N'M', N'^2 + M'^2)$ 으로 식 (2.35)와 같은 형태이다. 따라서 다음이 성립한다.

주장 2.10.1

(X, Y, Z) 가 피타고라스 삼중쌍인 것은 다음과 동치이다: 정수 D, M, N 과 $(X', Y', Z') = (N^2 - M^2, 2NM, N^2 + M^2)$ 에 대해

$$(X, Y, Z) = (DX', DY', DZ') \quad \text{또는} \quad (DY', DX', DZ')$$

문제 2.10.1 주장 2.10.1에서 $D = 1, 1 \leq M < N \leq 5$ 인 피타고라스 삼중쌍을 모두 찾아라.

문제 2.10.2 문제 2.9.2의 결과를 이용하여 $W^2 + X^2 + Y^2 = Z^2$ 을 만족하는 정수 네 쌍 (W, X, Y, Z) 의 공식을 찾아라.

응용 2. 유리 삼각 함수의 적분

$R(x, y)$ 가 유리 함수일 때 다음 형태의 적분을 생각해보자.

$$\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \quad (2.37)$$

식 (2.28)로부터 $t = \tan(\theta/2)$ 로 치환하면

$$\cos \theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad (2.38)$$

$$\sin \theta = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad (2.39)$$

$$d\theta = \frac{2}{1 + t^2} dt \quad (2.40)$$

이므로 (2.37)은

$$\int R\left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2}\right) \frac{2}{1 + t^2} dt \quad (2.41)$$

로 변환된다. 피적분 함수가 t 의 유리 함수가 되므로 부분 분수로 분해하여 적분할 수 있다.

보기 2.10.1 $\int \sec \theta d\theta$ 를 계산하여라.

풀이. (2.38)–(2.40)으로 치환하면

$$\begin{aligned}\int \frac{1+t^2}{1-t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt &= \int \frac{2}{1-t^2} dt = \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt \\ &= \log|1+t| - \log|1-t| + C\end{aligned}\tag{2.42}$$

이를 θ 로 나타내면 $t = \sin \theta / (1 + \cos \theta) = \tan(\theta/2)$ 이므로 세 가지 동치인 형태를 얻는다.

$$\log \left| \frac{1 + \sin \theta / (1 + \cos \theta)}{1 - \sin \theta / (1 + \cos \theta)} \right| + C = \log \left| \frac{1 + \tan(\theta/2)}{1 - \tan(\theta/2)} \right| + C = \log |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

마지막 등호는 (2.38), (2.39)를 사용하여 $\log|(1+t)/(1-t)| = \log|(1+t^2)/(1-t^2) + 2t/(1-t^2)| = \log|\sec \theta + \tan \theta|$ 로 확인한다. 이것이 미적분학 책에서 보통 소개되는 공식이다.²⁰⁾ $\square$

²⁰⁾ 이와 같은 치환 적분을 미적분학 책에서 “반각 공식”이라 한다.

문제 2.10.3 이 절의 방법을 사용하여 $\int \frac{1}{1 + \cos \theta} d\theta$ 를 계산하여라.